[서식5] 최종보고서

최종보고서

2026년 ○○월 ○○일

학 과	○○○○과	학 번	○○○○○○○○
성 명	○○○	회사명	(예시) B사 – 전기·전자 부품 조립
교과목	융합프로젝트실습 (자재관리 프로그램 운영)		
평가방법	포트폴리오	평가자	(인)
평가결과	Pass / Fail		

요 약 문

1. 주요 학습내용

- 재고 최적 관리하기
- 자재추적 관리하기
- 재고현황 파악하기

2. 학습한 주요 기술 및 능력

- 자재관리 프로그램으로 자재 발주 및 입출고 수량, 일정을 확인할 수 있다.
- 자재관리 프로그램에 부품 혹은 포장단위 명칭 및 코드를 분류 등록할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 자재의 보관위치 및 보관환경을 결정할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 자재 입출고를 위한 운반설비를 결정하고 관리할 수 있다.
- 자재수급계획에 따라 자재 입고·출고 현황을 입력 관리할 수 있다.
- 자재수급계획에 따라 자재적재 위치 및 수량을 파악할 수 있다.
- 생산 공정 내 반제품 현황을 등록, 파악할 수 있다.
- 창고 내 자재현황을 파악하고 주기적 재고 현황과 자재 회전율을 분석할 수 있다.
- 불용자재, 폐기자재 현황을 파악할 수 있다.

3. 문제해결 제안(또는 사례)

자재 중복·오등록 문제를 해결하기 위해 코드 체계 수립, 등록 권한 일원화, 기존 중복 코드 정리, 명세표 관리를 제안하였다.

4. 향후계획

코드 체계 초안을 만들고 관련 부서와 등록 기준을 확정한 뒤, 사용 빈도가 높은 품목부터 중복 코드를 통합하겠다.

첨부: 본문 4 매

- 목 차 -

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요
    1) 개요
    2) 교육 프로세스
    3) 교육 상세내용
        (1) 재고 최적 관리하기
            1-1. 자재관리 현황 확인
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
            1-2. 자재 등록
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
            1-3. 자재 보관위치 및 보관환경 결정
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
            1-4. 자재 운반설비 관리
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
        (2) 자재추적 관리하기
            2-1. 자재 입출고 현황 입력
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
            2-2. 자재적재 위치 및 수량 파악
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
            2-3. 반제품 현황 등록 및 파악
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
        (3) 재고현황 파악하기
            3-1. 재고 파악 및 관리
                가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용
2. 문제해결 경험

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출
    1) 현상 2) 원인 3) 개선 방안 4) 기대 효과
2. 실무와의 비교

Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감
2. 향후 계획

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요

1) 개요

이번 교육은 자재를 추적·관리하고 재고 현황을 파악해 재고를 알맞은 수준으로 유지하는 데 필요한 자재관리 프로그램 활용 능력을 기르는 과정이었다. 재고 최적 관리, 자재 추적 관리, 재고 현황 파악의 세 단계로 진행되었으며, 앞서 배운 자재 입출고·창고 관리 지식을 바탕으로 프로그램 실습을 함께 하였다.

2) 교육 프로세스

- 재고 최적 관리하기: 자재관리 현황 확인 → 자재 등록 → 보관위치·보관환경 결정 → 운반설비 관리
- 자재추적 관리하기: 자재 입출고 현황 입력 → 자재적재 위치·수량 파악 → 반제품 현황 등록·파악
- 재고현황 파악하기: 재고 파악 및 관리(재고 현황·자재 회전율 분석, 불용·폐기자재 파악)

3) 교육 상세내용

(1) 재고 최적 관리하기

1-1. 자재관리 현황 확인

가. 핵심 내용 정리

자재관리 프로그램은 원자재 조달부터 고객 납품까지 공급사슬 전체의 흐름을 한 화면에서 관리하도록 돕는 도구라는 점을 이해하였다. 특히 판매계획과 수주 정보를 기준으로 수급수량을 계산해, 납기를 지키면서도 재고를 너무 많이 들고 있지 않도록 균형을 잡는 것이 핵심이었다. 수급수량은 수주잔량에서 이미 발주했거나 생산 지시한 수량과 현재고를 빼고 안전재고를 더해 구한다는 원리도 정리하였다.

나. 실습 과정

발주서에 따른 품목별 수량과 일정을 프로그램에서 조회하고, 판매계획 기준과 수주 기준 계획의 차이를 비교해 보았다. 검토 결과를 자재수급계획서 양식에 정리하는 과정까지 실습하였다.

다. 업무 적용

현장에서 긴급 발주가 생기는 품목을 수급수량 기준으로 다시 점검하면, 납기 지연과 과다 재고를 함께 줄이는 데 활용할 수 있다.

1-2. 자재 등록

가. 핵심 내용 정리

자재 분류는 단순히 이름을 붙이는 일이 아니라, 누구나 같은 기준으로 자재를 식별하도록 번호 체계를 만드는 일이라는 것을 배웠다. 좋은 분류 체계는 앞으로 늘어날 품목을 받아들일 여유가 있고, 모든 품목을 빠짐없이 담으며, 코드만 보고도 의미를 알 수 있어야 한다. 번호를 붙이는 방식에는 일련번호, 블록번호, 대·중·소분류의 그룹번호, 치수 등을 담는 유의숫자 방식 등이 있어 목적에 맞게 골라야 한다.

나. 실습 과정

실습 자재의 품목 수를 파악해 분류 기준을 정하고, 품목 명세표에 명칭·규격·재질·단위를 정리하였다. 이어서 대분류부터 소분류 순으로 번호를 부여해 프로그램에 등록해 보았다.

다. 업무 적용

같은 부품이 여러 이름으로 등록되는 현장 문제를 막으려면, 등록 전에 분류 기준과 명세표 작성 규칙부터 정해야 한다는 점을 업무에 적용할 수 있다.

1-3. 자재 보관위치 및 보관환경 결정

가. 핵심 내용 정리

자재는 입고 단계의 수입검사로 사용 가능 여부를 먼저 판정하고, 부적합품은 따로 보관해 섞이지 않게 해야 한다는 점을 이해하였다. 보관할 때는 위치 표시, 종류·규격별 분류 저장, 품질 보존, 선입선출, 공간 활용의 원칙을 함께 지켜야 자재를 빨리 찾고 손실을 줄일 수 있다. 또한 쓰지 않는 잉여품과 불용품은 검토·승인 절차를 거쳐 매각·해체·폐기 등으로 처분해야 보관 비용을 줄일 수 있다는 것도 정리하였다.

나. 실습 과정

입고된 자재의 저장 장소를 옥내·옥외 조건에 맞게 정하고, 자재 크기와 순환 빈도를 고려해 저장 공간을 계획하였다. 정한 보관위치와 보관환경을 프로그램에 등록하는 과정을 실습하였다.

다. 업무 적용

창고에 보관위치 번호와 입고일자 표시를 도입하면 자재를 찾는 시간을 줄이고 선입선출을 지키는 데 바로 활용할 수 있다.

1-4. 자재 운반설비 관리

가. 핵심 내용 정리

자재 운반은 원자재부터 완제품까지를 필요한 곳으로 옮겨 생산 흐름을 끊기지 않게 하는 기능이라는 점을 배웠다. 운반설비에는 동력식 트럭, 크레인·모노레일·승강기, 컨베이어, 무인운반차(AGV) 등이 있으며, 자재의 무게·크기·이동 경로에 따라 알맞은 설비가 달라진다. 설비 배치는 운반 시간과 비용을 줄이고 작업자 안전을 지키는 방향으로 계획해야 한다.

나. 실습 과정

실습 자재의 특성을 기준으로 운반설비를 선정하고, 설비 배치 목표를 정리해 프로그램에 운반설비 정보를 등록하였다.

다. 업무 적용

현장의 운반 동선을 점검해 불필요한 이동을 줄이고, 운반 장비 운전자 교육 계획을 세우는 데 활용할 수 있다.

(2) 자재추적 관리하기

2-1. 자재 입출고 현황 입력

가. 핵심 내용 정리

자재소요계획(MRP)은 생산 일정을 기준으로 필요한 자재의 양과 시점을 미리 계산해 발주 계획을 세우는 방법이라는 점을 이해하였다. 자재관리의 목적은 소요계획부터 구매 의뢰, 입고, 출고까지를 하나의 흐름으로 합리적으로 운영하는 데 있다. 발주량은 월평균 사용량과 현재고를 바탕으로 정하며, 경제적 발주량(EOQ)처럼 총 재고비용을 최소로 하는 방법도 있다는 것을 배웠다.

나. 실습 과정

월말 재고를 장부와 실물로 비교해 파악하고, 발주량 결정과 물품 구매 요청서 작성, 입고검수 후 등록, 자재 입출고대장 작성까지의 흐름을 따라 실습하였다.

다. 업무 적용

입출고를 발생 즉시 기록하고 월말에 실물과 맞춰 보는 절차를 도입하면 재고 불일치 문제를 줄이는 데 활용할 수 있다.

2-2. 자재적재 위치 및 수량 파악

가. 핵심 내용 정리

자재는 원자재, 부품, 반제품, 완제품, 재공품 등 형태에 따라 나뉘며, 위치와 수량을 정확히 알려면 분류 저장과 위치 표시가 먼저라는 점을 배웠다. 적재할 때는 파렛트나 버팀목으로 바닥과 띄우고 손상을 막아야 하며, 선입선출이 되도록 배치해야 한다. 수량은 입고할 때 정확히 입력하고 출고할 때 정확히 차감해야 프로그램과 실물이 일치한다.

나. 실습 과정

자재를 안전하게 적재하고 저장 위치를 표시해 프로그램에 등록한 뒤, 정해진 기간마다 실물 수량과 프로그램 수량을 비교해 차이를 조정하는 과정을 실습하였다.

다. 업무 적용

정기적으로 실물과 프로그램 수량을 대조하고 차이 원인을 기록하면, 같은 문제가 반복되는 품목을 찾아 관리하는 데 활용할 수 있다.

2-3. 반제품 현황 등록 및 파악

가. 핵심 내용 정리

반제품을 포함한 모든 자재에는 유형이 지정되고, 그 유형에 따라 사용하는 코드와 관리 방식이 정해진다는 점을 이해하였다. 자재번호, 품목·규격, 주 저장창고 같은 기준정보는 회사 전체가 함께 쓰기 때문에 표준화되어 있어야 부서 간 혼선이 생기지 않는다.

나. 실습 과정

기간별 입출고 현황과 창고별·부서별 재고 현황을 조회해, 적정재고 대비 과다·과소 품목을 확인하는 실습을 하였다.

다. 업무 적용

공정 중간에 쌓이는 반제품을 기준정보에 맞춰 등록하면 현장 재고와 생산 진행 상황을 함께 파악하는 데 활용할 수 있다.

(3) 재고현황 파악하기

3-1. 재고 파악 및 관리

가. 핵심 내용 정리

재고는 많을수록 좋은 것이 아니라 결품, 과잉재고, 재고 편재라는 세 가지 문제를 함께 관리해야 하는 대상이라는 점을 배웠다. 재고를 가지는 데에는 보관·자본·위험 비용이, 재고가 부족하면 판매 기회 손실과 긴급 주문 비용이 생기므로 둘 사이의 균형이 중요하다. 재고관리는 ABC 관리, 위치 관리, 안전재고 설정, 사장재고 파악 같은 방법으로 최적 수준을 유지하는 활동이다.

나. 실습 과정

재고 이동, 입출고, 재고조사와 조정으로 자재 현황을 파악하고, 소요량과 표준재고를 계산해 회전율과 장기재고를 분석하였다. 불용·폐기 자재 현황을 정리하는 과정도 실습하였다.

다. 업무 적용

장기 보관 중인 자재를 정기적으로 찾아 처분 여부를 검토하면 창고 공간과 재고 비용을 줄이는 데 활용할 수 있다.

2. 문제해결 경험

우리 회사는 같은 부품이 담당자마다 다른 이름과 코드로 등록되어, 한 품목의 재고가 여러 코드에 나뉘어 보이는 문제가 있었다. 이 때문에 창고에 재고가 있는데도 없는 줄 알고 다시 주문하거나, 비슷한 이름의 다른 부품이 출고되는 일이 있었다. 교육에서 배운 자재 분류 원칙(1-2)과 자재번호 부여방식(2-2)을 바탕으로 코드 체계를 정비하는 방안을 정리하였다. 또한 반제품 현황 등록(2-3)에서 배운 기준정보 표준화(자재번호, 품목·규격, 주 저장창고) 개념을 함께 적용하였다.

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출

1) 현상

동일 부품이 서로 다른 품명·코드로 중복 등록되어 재고 현황이 정확하지 않다. 그 결과 중복 발주와 잘못된 품목 출고가 발생하고 있다.

2) 원인

① 자재 분류 기준과 코드 부여 규칙이 문서로 정해져 있지 않다. ② 신규 자재를 누구나 임의로 등록할 수 있다. ③ 품목명, 규격, 단위 같은 기준정보 입력 방식이 통일되어 있지 않다.

3) 개선 방안

1) 코드 체계 수립: 분류 원칙(점진성·포괄성·이해 용이성)에 맞춰 대분류-중분류-일련번호 형식의 그룹 번호 체계를 정하고, 앞으로 늘어날 품목을 위한 여유 번호를 둔다.

2) 등록 권한 일원화: 신규 자재 등록 담당자를 지정하고, 등록 시 품목명·규격·재질·단위를 필수로 입력하게 한다.

3) 기존 코드 정리: 현재 등록된 품목을 점검해 같은 부품의 중복 코드를 하나로 통합하고, 사용하지 않는 코드는 사용 중지로 처리한다.

4) 명세표 관리: 학습모듈의 취급품목 명세표 항목에 따라 품목별 기준정보를 정리해 공유한다.

4) 기대 효과

한 품목의 재고를 하나의 코드로 정확히 볼 수 있어 중복 발주와 오출고를 줄일 수 있다. 신규 품목도 같은 규칙으로 등록되어 담당자가 바뀌어도 관리 기준이 유지된다. (중복 코드 수와 개선 효과는 점검 후 확인 필요)

2. 실무와의 비교

학습모듈에서는 분류 기준을 먼저 정하고 명세표를 만든 뒤 대·중·소분류 순으로 번호를 부여하도록 한다. 우리 회사는 이런 기준 없이 필요할 때마다 담당자가 이름을 붙여 등록하고 있다. 그래서 같은 부품도 사람마다 다르게 부르고, 프로그램에서도 따로 관리된다. 배운 절차를 적용하면 등록 단계에서부터 오류를 막을 수 있다.

Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감

자재 코드가 단순한 번호가 아니라 재고 정확도와 업무 효율을 좌우하는 기준 정보라는 것을 알게 되었다. 여러 번호 부여 방식을 비교해 보면서 우리 회사에 맞는 방식을 고르는 것이 중요하다고 느꼈다. 작은 규칙 하나가 여러 부서의 업무를 편하게 만든다는 점이 인상 깊었다. 앞으로 기준을 먼저 세우고 일하는 습관을 갖고 싶다.

2. 향후 계획

첫째, 우리 부서 자재 목록을 정리해 코드 체계 초안을 만들겠다. 둘째, 구매·생산 부서와 협의해 신규 등록 기준을 확정하고 등록 담당자를 정하겠다. 셋째, 사용 빈도가 높은 품목부터 중복 코드를 통합하겠다.